PLANO DE AÇÃO

Integrantes
Allan Di Pace Schmidt, 23203894 Alysson Alcantara, 23211184 Anderson de Souza Pereira, 23212113 Mariana Luisa de Faria Santos, 123123 Guilherme Cardoso de Almeida, 23206504 *WHEDJA SILVA CAVALCANTE*, 23220169

Disciplina	Projeto Integrador em Computação III
Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp	Desenvolvimento de um software web em nuvem (Docker) com banco de dados (PostgreSQL), automação por script web (JavaScript), acessibilidade (tema Jazzmin), integração contínua (CI/CD), testes automatizados e fornecimento de API RESTful para gestão escolar.
Título provisório do trabalho	Leciona: Plataforma Cloud de Gestão Escolar e API.
Problema	A Escola Municipal Patrícia Viviani enfrenta desafios na visualização e gestão ágil de ausências e substituições principalmente de professores da rede municipal. Faltas, atestados médicos, férias e licenças acabam gerando um problema difícil de gerenciar, principalmente, quando são eventos imprevistos. Em decorrência disso, alunos podem ficar sem aulas e professores substitutos podem deixar de gerar renda familiar. Embora um protótipo já tenha sido desenhado especificamente para a escola, ele carece de estabilidade em nuvem, garantias de regras de negócio (evitar choques de horários) através de testes automatizados e infraestrutura escalável (API) para garantir futuras integrações móveis.
Objetivo	Evoluir o sistema "Leciona" com deploy contínuo em nuvem, garantindo a integridade da alocação de horários via testes automatizados. Além disso, implementar uma API RESTful para permitir a descentralização do consumo de dados de horários e faltas por parte dos professores e gestão possibilitando um uso cada vez mais eficiente, ágil e consistente por parte dos usuários, gerando valor para a escola e toda sua comunidade.
Polo(s)	Cachoeira Paulista – SP / São Sebastiao - SP
Orientador do PI	Laís de Ponte

Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o processo de escolha do local, identificando as seguintes ações: quais outras opções de comunidades externas existiam ou se existiam; como chegaram até essas comunidades; quais ações e decisões tomaram em grupo para a escolha da comunidade participante do projeto.

Optamos por dar continuidade e evoluir tecnologicamente a parceria com a Escola Municipal Patrícia Viviani (Topolândia, São Sebastião) a qual fez o papel de comunidade externa já no último Projeto Integrador executado pelo grupo e que nos proporcionou acessibilidade e demonstrou motivação na parceria. A escolha, também se justifica pela validação prévia de que o problema de gestão de horários e substituições é real e necessita de uma solução mais madura, escalável e com integração em nuvem, alinhando-se perfeitamente às exigências técnicas de arquitetura deste semestre.

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva a primeira visita à comunidade externa, identificando as seguintes ações: com qual(is) pessoa(s) conversou(ram) e sua posição na empresa/escola/etc.; descrição do local da visita; percepções do grupo quanto ao seu primeiro contato.

O contato contínuo com a Vice-Diretora, Marilia Izabel, confirmou que o protótipo inicial foi bem recebido, mas a escola demanda confiabilidade. A gestão valoriza a nova proposta de garantir que os dados não sejam perdidos (nuvem) e a possibilidade futura de professores consultarem seus horários via aplicativos, o que será viabilizado pela nossa nova API. Manter o software em nuvem também aumenta a disponibilidade do sistema e gera menos manutenção local.
Além do exposto, também é uma preocupação do grupo melhorar as políticas de compliance através do uso dos testes automatizados, de governança API RESTful e Integração Contínua (CI/CD) e atender aos requisitos da LGPD com uso de banco de dados em PostgreSQL.

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva ao menos um problema e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

O principal problema de pesquisa é: "Como garantir a alta disponibilidade, integridade de dados e facilidade de integração na alocação de substituições emergenciais de professores?". Isso se relaciona com o tema norteador ao exigir a implementação de testes automatizados (para validar choques de grade), deploy em nuvem (alta disponibilidade) e criação de API (integração).

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalhado pelo grupo no PI.

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo descreva o tema que será trabalhado no Projeto Integrador e sua relação com o tema norteador definido pela Univesp.

O tema específico será a construção de uma Arquitetura Orientada a Serviços (API RESTful) para o painel interativo escolar "Leciona", suportada por pipelines de Integração Contínua (CI/CD) no GitHub e testes unitários para resguardar as regras de negócio do quadro de horários.

Plano de Ação

Orientação para o preenchimento: É esperado que o grupo identifique em todas as quinzenas: as atividades de maneira detalhada; os integrantes do grupo responsáveis por elas (todos os integrantes precisam ser listados); as datas de início e de finalização (conclusão da atividade) para cada uma delas. Além disso, ao descrever a atividade, note se há relação com o objetivo proposto para cada quinzena.

Quinzena 1

Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Busca por integrantes do grupo	Todos	16/02/2026	19/02/2026	Ainda não conseguimos contato com os alunos: Luiz Felipe Amaral de Almeida Rafael Martins Rodrigues da Silva
Revisão da arquitetura atual (Django/Docker) e mapeamento dos endpoints para a futura API REST	Alysson	16/02/2026	19/02/2026	Foco em alinhar a base do Leciona.
Pesquisa e definição das ferramentas de CI/CD (GitHub Actions) para controle de versão	Todos	19/02/2026	23/02/2026	Escolha técnica do pipeline.
Levantamento bibliográfico sobre boas práticas de testes no framework Django	Alysson, Anderson, Mariana e Whedjha	22/02/2026	26/02/2026	Preparação para a Q3.

Quinzena 1

Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Reunião de alinhamento com o orientador para apresentar a evolução estrutural do repositório leciona	Alysson, Anderson, Mariana e Whedjha	25/02/2026	28/02/2026	Apresentação das refatorações.
Primeira reunião com o orientador	Alysson, Anderson, Mariana	27/02/2026	27/02/2026	Recebemos as instruções da orientadora sobre o PI para esse semestre e falamos sobre a criação de um novo projeto. Ficou decidido mantermos o projeto do semestre passado e fazermos as melhorias para evolução do sistema com deploy contínuo em nuvem e implementar uma API RESTful para permitir a descentralização do consumo de dados de horários e faltas por parte dos professores e gestão.
Atualização do repositório no GitHub com a documentação inicial do novo escopo no README	Alysson	27/02/2026	02/03/2026	Fechamento da quinzena.

Quinzena 2

Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Criação do pipeline de Integração Contínua (CI) inicial no GitHub para build do Docker	Alysson	02/03/2026	06/03/2026	Automação inicial.
Reunião com a Escola Patrícia Viviani para alinhar as metas de Nuvem e API	Mariana, Whedja	04/03/2026	08/03/2026	Validação com a comunidade.
Mapeamento de melhorias de acessibilidade no painel administrativo (Jazzmin)	Anderson	06/03/2026	11/03/2026	Requisito da Univesp.
Elaboração do diagrama de arquitetura em nuvem e fluxo da API RESTful	Todos	09/03/2026	13/03/2026	Preparação visual.
Consolidação de ideias e entrega formal do Plano de Ação preenchido	Todos	12/03/2026	15/03/2026	Entrega oficial do documento.

Quinzena 3

Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Desenvolvimento de testes automatizados para o módulo `schedule` (evitar choque de horários)	Alysson, Anderson	16/03/2026	21/03/2026	Foco em regras de negócio.
Desenvolvimento de testes de integração para o módulo `attendance` (faltas e substituições)	Todos	19/03/2026	24/03/2026	Validação de banco de dados.
Configuração inicial do ambiente de produção em nuvem para preparar o deploy	Alysson, Anderson	22/03/2026	27/03/2026	Nuvem escolhida rodando.
Definição do título final e estruturação do sumário do Relatório Parcial	Allan	25/03/2026	29/03/2026	Estruturação textual.
Validação dos fluxos de CI rodando os novos testes na nuvem a cada commit	Todos	27/2026	30/03/2026	CI/CD completo.

Quinzena 4

Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA).

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Implementação da base da API RESTful utilizando o Django REST Framework (DRF)	Alysson, Anderson	30/03/2026	04/04/2026	Backend escalável.
Criação dos endpoints JSON de leitura para consulta de horários e professores	Alysson	02/04/2026	07/04/2026	Consumo de dados via API.
Apresentação do ambiente em nuvem para a comunidade externa para feedbacks de uso	Mariana, Whedja	05/04/2026	09/04/2026	Solução inicial apresentada.
Redação do Relatório Parcial (foco em documentar Nuvem, Testes e API)	Allan	07/04/2026	11/04/2026	Escrita do relatório.
Revisão ABNT e entrega oficial do Relatório Parcial	Allan	10/04/2026	12/04/2026	Entrega no prazo de carência.

Quinzena 5

Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Implementação de envio de notificações automáticas por e-mail para substituições	Todos	13/04/2026	18/04/2026	Fechamento de promessa.
Refinamento dos scripts JS (Chart.js) no Dashboard para análise de dados	Todos	16/04/2026	21/04/2026	Melhoria de interface.
Finalização da API RESTful com rotas protegidas (autenticação) e documentação	Alysson	19/04/2026	24/04/2026	Segurança de acesso.
Aplicação de correções de contraste e tags ARIA no painel HTML (Acessibilidade)	Todos	22/04/2026	26/04/2026	Ajustes finais visuais.
Ajustes e refinamentos gerais acatando os feedbacks da escola (Relatório Parcial)	Todos	24/04/2026	27/04/2026	Polimento do sistema.

Quinzena 6

Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Bateria de testes final e auditoria do log do sistema operando em produção (nuvem)	Alysson	27/04/2026	02/05/2026	Garantia de estabilidade.

Quinzena 6

Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Validação final da aplicação em campo com a equipe gestora da escola	Marina, Whedja	30/04/2026	05/05/2026	Usabilidade confirmada.
Elaboração do roteiro detalhado para a gravação do Vídeo de Apresentação	Guilherme, Whedja	03/05/2026	07/05/2026	Preparação audiovisual.
Gravação de telas demonstrando Painel, Nuvem, chamadas de API e Dashboard	Alysson	05/05/2026	09/05/2026	Captura de evidências.
Redação dos capítulos analíticos do Relatório Final (Resultados e Discussões)	Allan	08/05/2026	11/05/2026	Escrita acadêmica final.

Quinzena 7

Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Edição, renderização final e revisão técnica do Vídeo de Apresentação	Guilherme, Whedja	11/05/2026	16/05/2026	Fechamento do vídeo.
Revisão ortográfica, gramatical e de formatação (ABNT) do Relatório Final	Alysson, Anderson	14/05/2026	19/05/2026	Revisão textual rigorosa.

Quinzena 7

Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação.

Atividade	Responsável	Data de início	Data de finalização	Observação
Revisão técnica do relatório (descrição correta de API, Docker, CI/CD e testes)	Alysson	17/05/2026	21/05/2026	Coerência técnica.
Submissão do Vídeo de Apresentação no YouTube/plataforma e teste de link	Todos	19/05/2026	23/05/2026	Publicação do vídeo.
Fechamento do pacote e entrega oficial do Relatório Final no sistema da faculdade	Allan	22/05/2026	24/05/2026	Entrega final concluída.